

害虫综合防控的微分方程模型: 基于单次引入天敌的连续与脉冲使用杀虫剂策略分析

周才翔

(西安交通大学, 西安 710000)

摘要: 害虫综合治理是生物数学建模中的重要课题, 研究如何通过模型分析化学防治与生物防治的交互影响具有重要生态意义. 本文基于 Holling II 类功能反应函数和 Logistic 增长条件, 建立了害虫与天敌相互作用的常微分方程模型, 并逐步引入连续与脉冲使用杀虫剂的调控机制. 首先, 分析了无干预情况下系统的平衡点及其稳定性, 揭示了正平衡点存在极限环的条件. 其次, 在连续施药模型中, 发现杀虫剂在降低害虫绝对数量的同时, 可能因其对天敌的更强杀伤作用而导致害虫相对比例上升. 最后, 构建了固定周期脉冲施药模型, 通过 Floquet 理论和比较定理证明了在 $T < \frac{1}{r_1} \ln \left(\frac{1}{1-p_1} \right)$ 条件下, 害虫与天敌种群有全局渐近稳定灭绝解. 本文模型为理解化学防治的生态副作用提供了理论依据, 并为制定可持续的害虫管理策略提供了数学框架.

关键词: 害虫综合治理; 脉冲微分方程; Holling II 类功能反应; 生态副作用; 数学建模

1 引言

害虫综合治理是农业生态学与可持续发展领域的关键课题, 其核心在于协调化学防治与生物防治的交互作用, 以实现有害虫种群的有效、可持续控制, 这种控制方案一般优于单因素控制^{[14][15]}. 而在实践中, 过度依赖化学农药常导致害虫抗性增强、天敌种群衰退等生态副作用, 甚至出现“农药越打, 虫害越重”的悖论现象. 因此, 从理论上阐明不同防治策略对害虫-天敌系统的长期动态影响, 对于制定科学的治理方案具有重要意义. 本文旨在通过建立并分析一系列微分方程模型, 深入探究在化学干预下害虫与天敌种群的演化规律, 为理解防治措施的生态效应提供数学依据.

为系统回答上述问题, 本文遵循“模型构建-理论分析-数值验证-策略探讨”的研究技术路线. 首先从经典的生态相互作用理论出发, 逐步引入现实中的防治手段, 构建相应的数学模型. 在方法论上, 主要依托常微分方程定性理论、脉冲微分方程稳定性理论以及数值模拟方法, 对系统的平衡点、稳定性及长期动态进行层层深入的分析, 以期从定性到定量、从连续到脉冲, 全面揭示不同干预模式下的系统行为.

围绕上述思路, 本文的主体工作安排如下: 首先, 在无外界干预的背景下, 基于 Holling II 类功能反应函数建立基础的害虫-天敌动力学模型, 分析其平衡点的存在性与稳定性, 并探讨系统产生极限环的条件, 为后续研究奠定理论基础. 其次, 在模型一的基础上引入连续施药项, 构建连续使用杀虫剂的综合治理模型, 重点分析杀虫剂用量对害虫绝对数量与相对比例的影响, 从机理上解释化学防治可能导致害虫相对优势上升的生态悖论. 接

着, 进一步考虑更符合实际作业场景的周期性施药方式, 建立固定周期脉冲施药模型, 运用脉冲微分方程理论^{[1][3][5][13]}严格论证害虫与天敌均趋于灭绝的全局渐近稳定条件, 并阐明其生物意义. 此外, 本文通过多组数值模拟对理论结果进行可视化验证, 并初步探讨了以控制成本和效果为目标的脉冲参数优化问题. 下文将按照上述安排, 对各部分工作进行详细阐述.

2 模型一: 害虫与天敌模型

经典的 Lotka-Volterra 捕食-食饵模型^{[11][12]}为描述物种间相互作用提供了基础框架, 其核心假设包括捕食率与食饵数量成线性正比、种群增长率仅受相互作用影响等. 然而, 现实生态系统中, 捕食过程往往具有饱和效应: 天敌处理猎物需要时间, 捕食率随猎物密度增加而趋于饱和, 而非无限增长. 此外, 种群自身往往受环境容纳量制约, 在缺乏天敌时不会无限增长. 这些因素使得经典 Lotka-Volterra 模型在描述实际害虫-天敌系统时存在局限性.

为更真实地刻画害虫综合治理中的种群动态, 本文对经典 Lotka-Volterra 模型进行两处关键改进: 第一, 引入 Holling II 类功能反应函数 $\psi(x) = \frac{\alpha x}{1+T_h\alpha x}$ 取代线性捕食项, 以刻画捕食过程中的时间约束与饱和效应; 第二, 在害虫增长项中加入线性密度制约项 $-a_1x^2$, 使模型在无天敌时呈现 Logistic 增长, 更符合实际种群受环境容纳量制约的生态学原理. 这两项改进使得模型既能反映天敌捕食的效率限制, 又能体现害虫种群自身的调节机制, 为后续分析化学防治与生物防治的交互影响奠定了更贴近现实的理论基础.

在此基础上, 本文建立如下害虫与天敌相互作用的微分方程模型:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1x) - \psi(x)y, \\ \frac{dy}{dt} = k\psi(x)y - r_2y, \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 $\psi(x) = \frac{\alpha x}{1+T_h\alpha x}$ 为 Holling II 类功能反应函数, α 为捕食率, T_h 为处理猎物所需时间, r_1 为害虫增长率, k 为消化系数, $0 \leq k < 1$, r_2 为天敌死亡率, a_1 为线性密度制约系数, $a_1 = \frac{r_1}{K}$, K 为害虫的环境容纳量.

平衡点:

对于模型一, 以下来讨论其平衡点. 该模型有三个平衡点, 其中, $(0,0)$ 和 $(K, 0)$ 是显然的平凡平衡点. 下面考虑正平衡点, 当 $y^* \neq 0$ 时有如下:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 0 \\ \frac{dy}{dt} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(r_1 - a_1x) = \frac{\alpha xy}{1+T_h\alpha x} \\ \frac{k\alpha xy}{1+T_h\alpha x} = r_2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_1 - a_1x = \frac{\alpha y}{1+T_h\alpha x} \\ k\alpha x = r_2(1 + T_h\alpha x) \end{cases}$$

计算可得

$$x^* = \frac{r_2}{(k - r_2T_h)\alpha}$$

$$y^* = \frac{k}{r_2} x^* (r_1 - a_1 x^*) = \frac{k}{(k - r_2 T_h) \alpha} \left(r_1 - \frac{a_1 r_2}{(k - r_2 T_h) \alpha} \right)$$

$x^* > 0$. 则须 $k > r_2 T_h$

$y^* > 0$. 则须 $r_1 - a_1 x^* > 0$, 即 $x^* < K$

因此有共存平衡点要求 $k > r_2 T_h$ 且 $\frac{r_2}{(k - r_2 T_h) \alpha} < K$.

稳定性分析:

记

$$f(x, y) = x(r_1 - a_1 x) - \psi(x)y$$

$$g(x, y) = k\psi(x)y - r_2 y$$

系统在 (x, y) 点处的 **Jacobi** 矩阵为

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 - 2a_1 x - \psi'(x)y & -\psi(x) \\ k\psi'(x)y & k\psi(x) - r_2 \end{pmatrix}$$

其中 $\psi'(x) = \frac{\alpha}{(1 + T_h \alpha x)^2}$

对于各平衡点:

$$(0, 0) : J(0, 0) = \begin{pmatrix} r_1 & 0 \\ 0 & -r_2 \end{pmatrix}$$

可解得 $\lambda_1 = r_1 > 0$ $\lambda_2 = -r_2 < 0$, 则该点为鞍点.

$$(K, 0) : J(K, 0) = \begin{pmatrix} -r_1 & -\psi(K) \\ 0 & k\psi(K) - r_2 \end{pmatrix}$$

可解得 $\lambda_1 = -r_1 < 0$, $\lambda_2 = k\psi(K) - r_2$

若 $k\psi(K) < r_2$, 则 $\lambda_2 < 0$, 稳定结点.

若 $k\psi(K) > r_2$, 则 $\lambda_2 > 0$, 鞍点.

若 $k\psi(K) = r_2$, 情况较复杂, 此时无法通过线性化系统来判定其稳定性类型^[4].

(注: 一般来说, 根据现实情况, $k\psi(K) > r_2$)

$$(x^*, y^*) : J(x^*, y^*) = \begin{pmatrix} r_1 - 2a_1 x^* - \psi'(x^*)y^* & -\frac{r_2}{k} \\ k\psi'(x^*)y^* & 0 \end{pmatrix}$$

特征方程 $\lambda^2 - \text{tr}(J)\lambda + \det(J) = 0$, 其中

$$\text{tr}(J) = r_1 - 2a_1 x^* - \psi'(x^*)y^*, \quad \det(J) = r_2 \psi'(x^*)y^*$$

下面将给出模型一正平衡点的稳定性定理.

对方程 (2.1) 作变换 $dt = (1 + T_h \alpha x)d\tau$, 则 (2.1) 化为

$$\begin{cases} \dot{x} = x(b_1 + b_2 x + b_3 x^2) - \alpha xy, \\ \dot{y} = y(-r_2 + \beta x), \end{cases} \quad (2.1')$$

其中 $b_1 = r_1, b_2 = T_h \alpha r_1 - a_1, b_3 = -a_1 T_h \alpha, \beta = k\alpha - r_2 T_h \alpha$ (仍把 τ 记为 t), 可以知道如果模型存在非平凡平衡点, 则必有 $\beta \neq 0$. 进一步简化, 考虑再作变换: $x = \frac{r_2}{\beta} x', y = \frac{\beta}{\alpha} y', t = \frac{1}{r_2} \tau$, 则 (2.1') 化为 (把新的变量依旧记作 x, y, t)

$$\begin{cases} \dot{x} = x(\bar{b}_1 + \bar{b}_2 x + \bar{b}_3 x^2) - xy \equiv P(x, y), \\ \dot{y} = -y + xy \equiv Q(x, y), \end{cases} \quad (2.2)$$

其中 $\bar{b}_1 = \frac{b_1}{r_2}, \bar{b}_2 = \frac{b_2}{\beta}, \bar{b}_3 = \frac{r_2 b_3}{\beta^2}$. 若 (3.1') 有正的平衡点, 则必有 $\beta > 0$, 因此有 $\bar{b}_1 > 0, \bar{b}_3 < 0, \bar{b}_2$ 的符号不确定, 而 $\bar{b}_1 + \bar{b}_2 + \bar{b}_3 > 0$ (否则不存在正的平衡点).

与原方程 (2.1) 类似, 可以知道方程 (2.2) 有正平衡点 $R(1, \bar{b}_1 + \bar{b}_2 + \bar{b}_3)$ 对于该点, 本文引用如下两个引理^[2]

引理 2.1 当 $\bar{b}_2 + 2\bar{b}_3 \leq 0$ 时方程 (2.2) 的正平衡点为稳定的, 并且不存在极限环.

引理 2.2 当 $\bar{b}_2 + 2\bar{b}_3 > 0$ 时, 方程 (2.2) 的正平衡点为不稳定的, 并且在其外围存在唯一的稳定极限环.

通过计算, 可以得到 $\bar{b}_2 + 2\bar{b}_3 = T_h \alpha r_1 (k - r_2 T_h) - a_1 r_2 (k + r_2 T_h)$, 且

$$\begin{aligned} \text{tr}(J) &= r_1 - \frac{2a_1 r_2}{(k - r_2 T_h) \alpha} - \frac{(k - r_2 T_h)^2 \alpha}{k^2} \frac{k}{(k - r_2 T_h) \alpha} \left(r_1 - \frac{a_1 r_2}{(k - r_2 T_h) \alpha} \right) \\ &= r_1 - \frac{2a_1 r_2}{(k - r_2 T_h) \alpha} - \frac{r_1 (k - r_2 T_h)}{k} + \frac{a_1 r_2}{k \alpha} \\ &= \frac{\alpha r_1 r_2 T_h (k - r_2 T_h) - a_1 r_2 (k + r_2 T_h)}{\alpha k (k - r_2 T_h)} \\ &= \frac{r_2 [T_h \alpha r_1 (k - r_2 T_h) - a_1 (k + r_2 T_h)]}{\alpha k (k - r_2 T_h)} \end{aligned}$$

因此 $\text{tr}(J)$ 与 $\bar{b}_2 + 2\bar{b}_3$ 同号. 综上所述, 可以得到以下定理:

定理 2.1 在方程 (2.1) 中, 当 $\text{tr}(J) < 0$ 时 (x^*, y^*) 为渐近稳定的结点或焦点, 且不存在极限环; 当 $\text{tr}(J) = 0$ 时 (x^*, y^*) 为稳定的结点或焦点, 且不存在极限环; 当 $\text{tr}(J) > 0$ 时 (x^*, y^*) 不稳定, 且在其外围存在唯一的稳定极限环. $\square$

定理 2.1 表明, 当系统参数满足 $\text{tr}(J^*) > 0$ 时, 正平衡点不稳定且系统存在唯一稳定的极限环, 即害虫与天敌种群将进入持续的周期性震荡状态. 这一数学结论对应着生态学中常见的“捕食者-食饵周期波动”现象, 如经典的山兔与猞猁种群循环. 在农业生态系统中, 这种周期性波动意味着即使不进行人为干预, 害虫数量也可能因天敌的自然调控而呈现规律性起伏. 因此, 在实际害虫管理中, 识别系统的自然震荡特性至关重要: 过度或不及时的化学干预可能破坏这种内生动态平衡, 反而引发种群爆发. 此外, 极限环的存在提

示我们, 在某些参数范围内, 生态系统自身具备较强的调节能力, 此时应优先考虑保护天敌种群, 而非盲目施药.

数值模拟

对于参数组 $[r_1, a_1, \alpha, T_h, k, r_2]$, 选取四组参数进行模拟, 观察相图与时间序列图中种群数量的变化趋势, 结果如图 1-4 所示. 图中展示了不同参数下系统相图与时间序列的变化趋势, 验证了定理 2.1 中关于平衡点稳定性与极限环存在的结论.

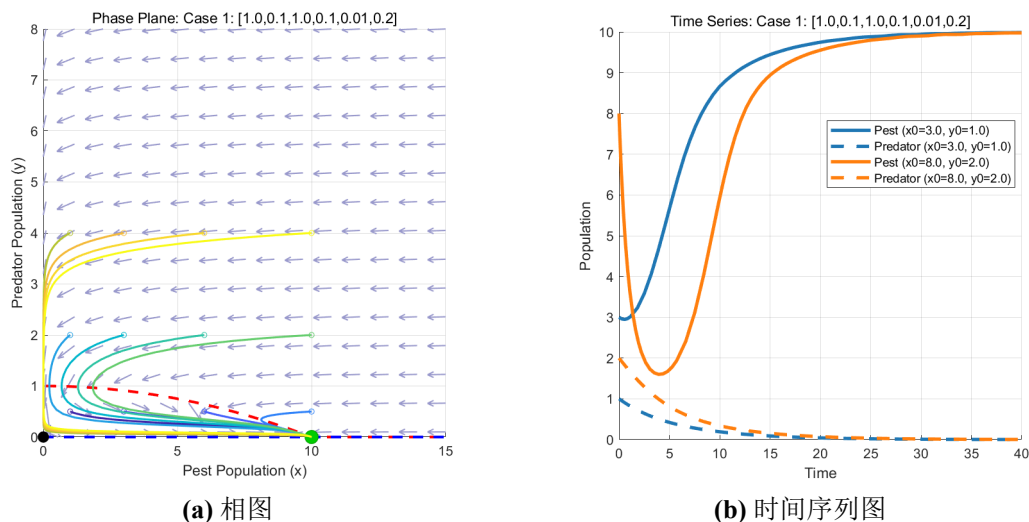


图 1 结点型 $(K, 0)$ 与不存在正平衡点

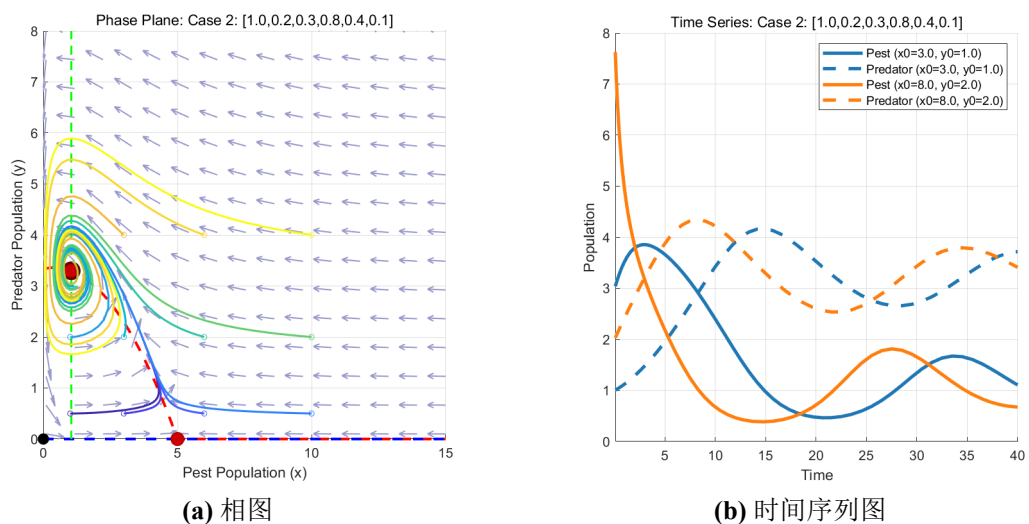
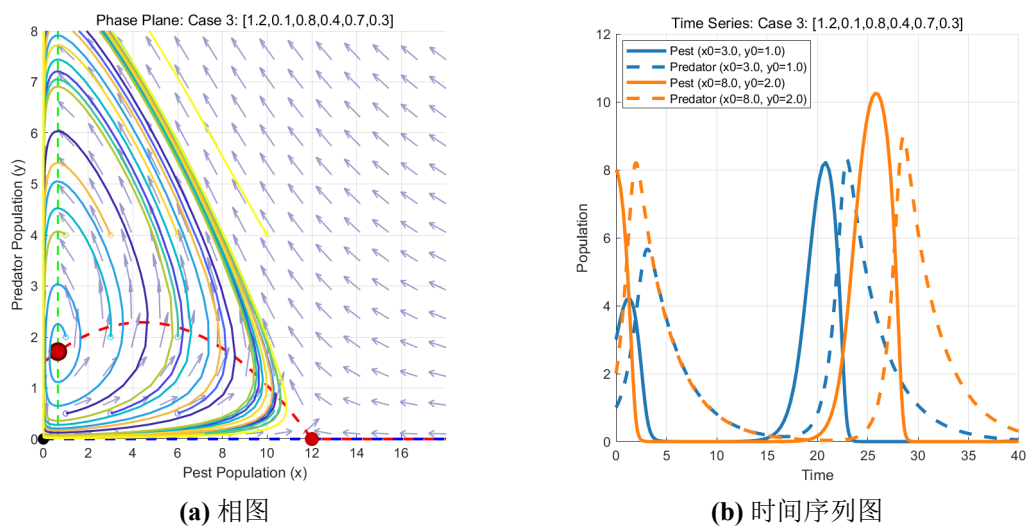
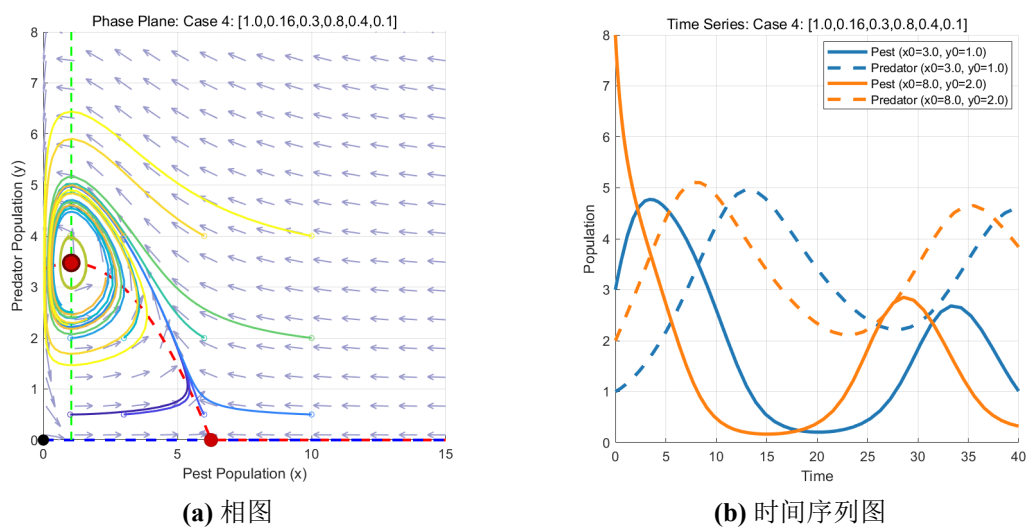


图 2 鞍点型 $(K, 0)$ 与稳定焦点型正平衡点

图 3 鞍点型 $(K, 0)$ 与不稳定焦点型正平衡点图 4 鞍点型 $(K, 0)$ 与高阶奇点型正平衡点

3 模型二: 连续使用杀虫剂模型

在模型一:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1x) - \psi(x)y \\ \frac{dy}{dt} = k\psi(x)y - r_2y \end{cases}$$

的基础上, 本文增加杀虫剂影响项, 以构建连续释放杀虫剂的综合治理模型:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1x) - \psi(x)y - \beta_1\gamma x \\ \frac{dy}{dt} = k\psi(x)y - r_2y - \beta_2\gamma y \end{cases}$$

其中 $\psi(x) = \frac{\alpha x}{(1+T_h\alpha x)}$ 为捕食率, r_1 为食饵增长率, k 为消化系数, $0 \leq k < 1$, r_2 为天敌死亡率, a_1 为线性密度制约系数, $a_1 = \frac{r_1}{K}$, γ 是杀虫剂使用量, β_1 是杀虫剂对害虫的灭杀能力, β_2 是杀虫剂对天敌的灭杀能力.

注意到该模型等价于

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = (r_1 - \beta_1\gamma)x - a_1x^2 - \psi(x)y \\ \frac{dy}{dt} = k\psi(x)y - (r_2 + \beta_2\gamma)y \end{cases}$$

这与模型一实质等价. 令 $r'_1 = r_1 - \beta_1\gamma$, $r'_2 = r_2 + \beta_2\gamma$, 二者的生态学意义为害虫的净增长率和天敌的总死亡率.

下面分析其平衡点:

(0.0) 显然, $(\frac{r_1 - \beta_1\gamma}{a_1}, 0)$ 即 $(K - \frac{\beta_1\gamma}{a_1}, 0)$ 为一个平衡点, 以及正平衡点 (x^*, y^*) . 其中:

$$\begin{cases} x^* = \frac{r_2 + \beta_2\gamma}{(k - r_2T_h - \beta_2\gamma T_h)\alpha} \\ y^* = \frac{k}{(k - r_2T_h - \beta_2\gamma T_h)\alpha} (r_1 - \beta_1\gamma - \frac{a_1(r_2 + \beta_2\gamma)}{(k - r_2T_h - \beta_2\gamma T_h)\alpha}) \end{cases}$$

存在性条件为:

- (1) $k > r_2T_h + \beta_2\gamma T_h$
- (2) $\frac{r_2 + \beta_2\gamma}{(k - r_2T_h - \beta_2\gamma T_h)\alpha} < K = \frac{r_1}{a_1}$

4 杀虫剂用量对害虫的影响

考虑杀虫剂的用量对害虫的种群数量的影响. 在平衡点处,

- (1) 对于点 $(K - \frac{\beta_1\gamma}{a_1}, 0)$, 则害虫的绝对数量减少了.
- (2) 对于点 (x^*, y^*) , 则分别考虑绝对数量与相对数量.

绝对数量:

$$x^* = \frac{r_2 + \beta_2\gamma}{(k - r_2T_h - \beta_2\gamma T_h)\alpha} > \frac{r_2}{(k - r_2T_h)\alpha}$$

事实上, 由于 x^* 只与 r_2 有关而与 r_1 无关, 故当 r_2 增加时, 代表天数总死亡率增加, 从而减少了天敌对害虫的长期稳定捕食, 最终使得平衡点害虫绝对数量增加.

相对数量:

$$\begin{aligned} \frac{x^*}{y^*} &= \frac{\frac{r_2 + \beta_1 \gamma}{(k - r_2 T_h - \beta_2 \gamma T_h) \alpha}}{\frac{k}{(k - r_2 T_h - \beta_2 \gamma T_h) \alpha} \left(r_1 - \beta_1 \gamma - \frac{a_1 (r_2 + \beta_2 \gamma)}{(k - r_2 T_h - \beta_2 \gamma T_h) \alpha} \right)} \\ &= \frac{r_2 + \beta_2 \gamma}{k r_1 - k \beta_1 \gamma - \frac{k a_1 (r_2 + \beta_2 \gamma)}{(k - r_2 T_h - \beta_2 \gamma T_h) \alpha}} \\ &= \frac{1}{\frac{k(r_1 - \beta_1 \gamma)}{(r_2 + \beta_2 \gamma)} - \frac{k a_1}{(k - r_2 T_h - \beta_2 \gamma T_h) \alpha}} \end{aligned}$$

由上式可知, 相对于无杀虫剂时, 害虫的相对数量增加. 模型二的分析揭示了一个关键生态悖论: 虽然杀虫剂直接降低了害虫的绝对数量, 但由于其对天敌的杀伤作用更强 (通常 $\beta_2 > \beta_1$), 导致天敌种群衰退更为显著, 最终使得害虫在群落中的相对比例上升. 这一机制在生态学上被称为“非靶标效应”或“天敌释放效应”. 在实践中, 这意味着长期依赖广谱杀虫剂可能导致原本受天敌抑制的次要害虫逐渐成为优势种群, 甚至引发害虫种群结构的根本性改变. 例如, 加州南部和中部针对苜蓿彩斑蚜的紧急化学防治运动中, 广泛且重复使用对硫磷和马拉硫磷后, 在苜蓿田中观察到了前所未有的潜叶蝇、叶螨、豌豆蚜、甜菜夜蛾、卷叶蛾等害虫的爆发^[16]. 因此, 模型二的结论警示我们: 单纯追求害虫数量的短期下降可能以牺牲生态平衡为代价, 长期来看反而加剧治理难度. 可持续的治理策略应尽可能选择对天敌安全的选择性农药, 或采用局部施药、轮换用药等方式减轻非靶标伤害.

5 模型三: 脉冲施药模型

脉冲系统^{[1] [3] [5] [13]} 是一种重要的模型, 可以很好的模拟固定周期的行为. 脉冲微分方程已经被广泛使用于种群动力学的研究之中^{[7] [8] [9] [10]}. 在模型一:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1 x) - \psi(x)y \\ \frac{dy}{dt} = k\psi(x)y - r_2 y \end{cases}$$

的基础上, 本文构建起一个固定周期脉冲使用杀虫剂的微分方程模型:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1 x) - \frac{\alpha x}{1 + T_h \alpha x} y, & t \neq nT, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{k \alpha x}{1 + T_h \alpha x} y - r_2 y, & t \neq nT, \\ x(t^+) = (1 - p_1)x(t), & t = nT, \\ y(t^+) = (1 - p_2)y(t), & t = nT, \end{cases} \quad (1)$$

其中假设杀虫剂在各 nT 时刻瞬间作用, 作用前时间记为 t , 作用后的时刻记为 t^+ , 模型中

各参数均为正数, $p_1, p_2 \in (0, 1), T > 0, n \in \mathbb{N}$, 初始条件满足 $x(0^+) > 0, y(0^+) > 0$.

考虑害虫根除的解, 当害虫根除后, 由于不再投入天敌, 则天敌的净增长率将恒为负值, 且最终会趋向灭亡. 则害虫根除的解只有零解 $(0, 0)$.

下面来分析 $(0, 0)$ 解的稳定性, 我们有以下定理:

定理 5.1 (零解全局渐近稳定性). 若喷洒周期 T 与杀虫剂对害虫的杀死比例 p_1 满足条件

$$(1 - p_1)e^{r_1 T} < 1, \quad (2)$$

则系统 (1) 的零解 $(0, 0)$ 是全局渐近稳定的, 即零解 $(0, 0)$ 稳定且对任意正初始值, 有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0. \quad (3)$$

证明: 首先证明其局部稳定性, 考虑能否线性化.

非线性项:

$$N_1(x, y) = -a_1 x^2 - \frac{\alpha xy}{1 + T_h \alpha x}$$

$$N_2(x, y) = \frac{k \alpha xy}{1 + T_h \alpha x}$$

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|N_1|}{\sqrt{x^2 + y^2}} &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{a_1 x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\alpha}{2} \frac{(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \\ &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(a_1 + \frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|N_2|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{k \alpha (x^2 + y^2)}{2 \sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{k \alpha}{2} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

则非线性项足够小.

考虑其线性化系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x r_1, & t \neq nT \\ \frac{dy}{dt} = -r_2 y, & t \neq nT \\ \Delta x = -p_1 x, & t = nT \\ \Delta y = -p_2 y, & t = nT \end{cases}$$

基本解矩阵:

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{r_1 t} & 0 \\ 0 & e^{-r_2 t} \end{pmatrix}$$

脉冲项的线性化后对应的矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} 1 - p_1 & 0 \\ 0 & 1 - p_2 \end{pmatrix}$$

则解 (0.0) 的稳定性由矩阵

$$M = B \cdot \Phi(T) = \begin{pmatrix} (1-p_1)e^{r_1T} & 0 \\ 0 & (1-p_2)e^{-r_2T} \end{pmatrix}$$

的特征值决定, 它们是

$$\mu_1 = (1-p_1)e^{r_1T}, \quad \mu_2 = (1-p_2)e^{-r_2T}$$

根据 Floquet 理论, 若 $|\mu_1| < 1, |\mu_2| < 1$, 则解局部稳定.

由于 $|\mu_2| < 1$ 恒成立, 具体条件则只需 $|\mu_1| < 1$, 即 $T < \frac{1}{r_1} \ln(\frac{1}{1-p_1})$ (也等价于 $p_1 > e^{-r_1T}$).

下面证明其全局吸引性. 证明分为两部分: 首先证明害虫种群 $x(t)$ 趋于零, 然后证明天敌种群 $y(t)$ 也趋于零. 证明中多次使用脉冲微分方程的比较定理 (参见文献 [1]).

第一部分: 证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

由系统 (1) 的第一个方程, 当 $t \neq nT$ 时,

$$\frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1x) - \frac{\alpha x}{1 + T_h \alpha x} y \leq r_1 x, \quad (4)$$

其中利用了 $a_1 > 0$ 和 $y \geq 0$. 考虑如下比较系统:

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = r_1 u, & t \neq nT, \\ u(t^+) = (1-p_1)u(t), & t = nT, \\ u(0^+) = x(0^+) > 0. \end{cases} \quad (5)$$

根据比较定理, 由于 $dx/dt \leq r_1 x$ 且脉冲条件相同, 当 t 足够大时, 有

$$x(t) \leq u(t). \quad (6)$$

不失一般性, 可以假设对 $\forall t \geq 0$, 有

$$x(t) \leq u(t). \quad (7)$$

比较系统的解可显式求出. 记 $U_n = u(nT^+)$, 则在区间 $(nT, (n+1)T]$ 上,

$$u(t) = U_n e^{r_1(t-nT)}, \quad (8)$$

且在脉冲时刻,

$$U_{n+1} = (1-p_1)u((n+1)T) = (1-p_1)U_n e^{r_1T}. \quad (9)$$

令 $\lambda = (1-p_1)e^{r_1T}$, 则 $U_{n+1} = \lambda U_n$. 由条件 $(1-p_1)e^{r_1T} < 1, \lambda < 1$, 故 $U_n = U_0 \lambda^n \rightarrow 0$

(当 $n \rightarrow \infty$) . 于是对任意 $t \in (nT, (n+1)T]$,

$$x(t) \leq u(t) = U_n e^{r_1(t-nT)} \leq U_n e^{r_1 T} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad (10)$$

因此 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0$.

第二部分: 证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$.

由于 $x(t) \rightarrow 0$, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $T_\varepsilon > 0$, 使得当 $t > T_\varepsilon$ 时 $x(t) < \varepsilon$. 选取 ε 充分小, 满足

$$\frac{k\alpha\varepsilon}{1+T_h\alpha\varepsilon} - r_2 < 0. \quad (11)$$

令

$$\delta = r_2 - \frac{k\alpha\varepsilon}{1+T_h\alpha\varepsilon} > 0. \quad (12)$$

当 $t > T_\varepsilon$ 且 $t \neq nT$ 时, 由系统 (1) 的第二个方程,

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{k\alpha x}{1+T_h\alpha x} - r_2 \right) y. \quad (13)$$

函数 $f(x) = \frac{k\alpha x}{1+T_h\alpha x}$ 关于 x 单调递增, 故当 $x < \varepsilon$ 时,

$$\frac{k\alpha x}{1+T_h\alpha x} \leq \frac{k\alpha\varepsilon}{1+T_h\alpha\varepsilon}. \quad (14)$$

于是,

$$\frac{dy}{dt} \leq \left(\frac{k\alpha\varepsilon}{1+T_h\alpha\varepsilon} - r_2 \right) y = -\delta y. \quad (15)$$

考虑第二个比较系统 (从 T_ε 开始):

$$\begin{cases} \frac{dv}{dt} = -\delta v, & t \neq nT, t > T_\varepsilon, \\ v(t^+) = (1-p_2)v(t), & t = nT, \\ v(T_\varepsilon^+) = y(T_\varepsilon^+) > 0. \end{cases} \quad (16)$$

再次应用比较定理, 得

$$y(t) \leq v(t), \quad \forall t \geq T_\varepsilon. \quad (17)$$

设 n_0 为满足 $n_0 T \geq T_\varepsilon$ 的最小整数, 记 $V_n = v(nT^+)$ ($n \geq n_0$) . 对 $t \in (nT, (n+1)T]$ ($n \geq n_0$) ,

$$v(t) = V_n e^{-\delta(t-nT)}, \quad (18)$$

且

$$V_{n+1} = (1-p_2)v((n+1)T) = (1-p_2)V_n e^{-\delta T}. \quad (19)$$

令 $\mu = (1-p_2)e^{-\delta T}$, 显然 $0 < \mu < 1$. 于是 $V_{n+1} = \mu V_n$, 从而 $V_n = V_{n_0} \mu^{n-n_0} \rightarrow 0$ (当

$n \rightarrow \infty$). 因此, 对 $t \in (nT, (n+1)T]$ ($n \geq n_0$),

$$y(t) \leq v(t) = V_n e^{-\delta(t-nT)} \leq V_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad (20)$$

故 $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0$.

综合两部分, 定理得证. $\square$

定理 5.1 给出了害虫与天敌均灭绝的条件: $(1 - p_1)e^{r_1 T} < 1$ 式可等价改写为

$$T < \frac{1}{r_1} \ln \left(\frac{1}{1 - p_1} \right) \quad \text{或} \quad p_1 > 1 - e^{-r_1 T}. \quad (21)$$

这意味着, 若要实现害虫的完全根除, 喷洒周期 T 必须足够短, 或杀虫剂对害虫的杀死比例 p_1 必须足够高. 特别地, 害虫的内禀增长率 r_1 越大, 所需的喷洒周期就越短, 或所需的杀死比例就越高.

值得注意的是, 虽然模型中天敌的存在有助于抑制害虫增长, 但在脉冲喷洒作用下, 天敌最终也会灭绝. 这是因为杀虫剂在杀死害虫的同时也杀死了天敌 ($p_2 > 0$), 且害虫的消失切断了天敌的食物来源, 进一步加速其灭亡. 这提示我们, 若采用无差别杀伤的化学防治, 可能会破坏生态平衡, 不利于可持续的害虫管理.

在实际应用中, 可根据害虫的生长率 r_1 选择合适的喷洒周期 T 和杀虫剂效率 p_1 , 使条件 $p_1 > 1 - e^{-r_1 T}$ 成立, 从而达到根除害虫的目的. 然而, 从生态学和经济效益考虑, 完全灭绝可能并非最优目标; 更可行的策略是将害虫种群控制在经济阈值以下. 此外, 定理条件未涉及天敌参数, 表明在此脉冲策略下, 天敌的存在不改变灭绝结果, 这凸显了单纯依赖化学防治的局限性.

6 数值方法分析

在该小节, 数值方法被应用到模型三的分析中, 以寻找最佳农药喷洒率或喷洒频率. 考虑以前文的固定时刻脉冲微分方程害虫综合治理模型

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(r_1 - a_1 x) - \frac{\alpha x}{1 + T_h \alpha x} y, & t \neq nT, \\ \frac{dy}{dt} = \frac{k \alpha x}{1 + T_h \alpha x} y - r_2 y, & t \neq nT, \\ x(t^+) = (1 - p_1)x(t), & t = nT, \\ y(t^+) = (1 - p_2)y(t), & t = nT, \end{cases} \quad (22)$$

此外, 考虑杀虫剂的用量与杀死率服从给定参数下的希尔 (Hill) 方程, 即

$$\frac{\gamma^3}{\eta_1 + \gamma^3} = p_1, \quad \frac{\gamma^3}{\eta_2 + \gamma^3} = p_2$$

其中 η_1, η_2 是待选取的条件参数.

将以上两组函数以及经济阈值约束 $x < M$ 一并作为约束条件, 将总成本函数 $C(\gamma, T) = \gamma/T$ 作为待优化的目标函数, 在保持总时间 T_{total} 不变的条件下, 利用遗传算法求解最优的控制参数 $[\gamma, T]$. 求解结果如下:

在参数组一 $[\alpha = 0.3; T_h = 0.8; r_1 = 1.0; k = 0.4; r_2 = 0.1; K = 5; M = 1; T_{total} = 100; x_0 = 0.1; y_0 = 0.1; \eta_1 = 100; \eta_2 = 20]$ 的情况下, 即假定天敌对于杀虫剂更加敏感时, 种群数量变化趋势如图 5(a) 所示. 可以看到, 为了控制害虫数量低于经济阈值 M , 使用了高频率, 大剂量的杀虫剂, 一方面成功控制了害虫数量持续低于经济阈值, 另一方面这导致天敌的数量锐减并保持几乎灭绝. 可以预见的是一旦停用杀虫剂, 由于天敌缺乏, 害虫将快速繁衍, 造成极大的损失. 从生态学上, 这反映了过量依赖杀虫剂进行害虫防治所导致的生态破坏与不可持续发展.

此外, 参数组二 $[\alpha = 0.3; T_h = 0.8; r_1 = 1.0; k = 0.4; r_2 = 0.1; K = 5; M = 1; T_{total} = 100; x_0 = 0.1; y_0 = 5; \eta_1 = 100; \eta_2 = 20]$ 作为初始投放天敌更多 (淹没式投放)(图 5(b)), 与参数组一的条件形成了一定的对比, 但根据数值模拟可以发现, 天敌的初始投放量并没有改变本质的趋势. 天敌依旧迅速灭绝, 且害虫被杀虫剂稳定控制.

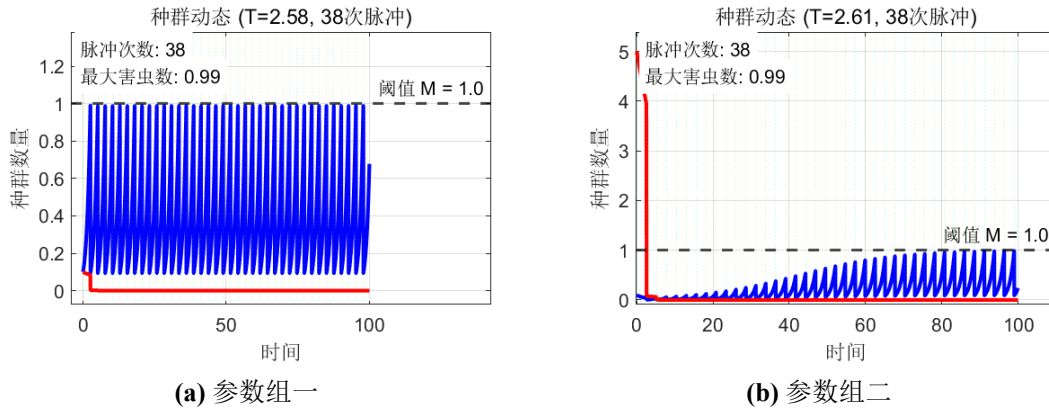


图 5

进一步地, 探寻了天敌对杀虫剂不敏感的情况 (图 6(a)), 即参数组三 $[\alpha = 0.3; T_h = 0.8; r_1 = 1.0; k = 0.4; r_2 = 0.1; K = 5; M = 1; T_{total} = 100; x_0 = 0.1; y_0 = 0.1; \eta_1 = 100; \eta_2 = 10000]$. 该组模拟结果表明, 即使天敌对杀虫剂不敏感, 但由于害虫仍对杀虫剂敏感, 导致害虫数量可以被周期脉冲施药控制, 害虫种群数量较低, 导致天敌种群无法发育壮大, 仍长期处于灭亡的边缘.

最后, 探寻了天敌和害虫均对杀虫剂不敏感, 且天敌的不敏感水平较高的情况 (图 6(b)), 即参数组四 $[\alpha = 0.3; T_h = 0.8; r_1 = 1.0; k = 0.4; r_2 = 0.1; K = 5; M = 1; T_{total} = 100; x_0 = 0.1; y_0 = 0.1; \eta_1 = 10000; \eta_2 = 100000]$. 该组模拟结果表明, 此时在一定范围内的杀虫剂使用量和施药频率已经难以控制害虫种群增长, 因此此时生物防治成为主要控制项. 害虫与天敌的种群大致遵守双种群生态模型演化, 从而天敌种群得以繁衍维持.

这些模拟结果共同指向一个核心生态学启示: 化学防治的强度与生物防治的效力之间存在此消彼长的权衡关系. 在制定管理策略时, 我们应在“快速压制作害”与“维持天敌功能”之间寻求平衡. 例如, 可采用“阈值触发式脉冲施药”, 仅当害虫数量超过经济阈值时启动化学干预, 其余时间依靠天敌自然控制; 或开发“天敌友好型农药剂型”, 通

过微胶囊化、缓释技术降低对天敌的直接伤害. 数值优化结果也提示, 最优施药参数往往不是灭绝阈值, 而是兼顾成本、效果与生态代价的折中点.

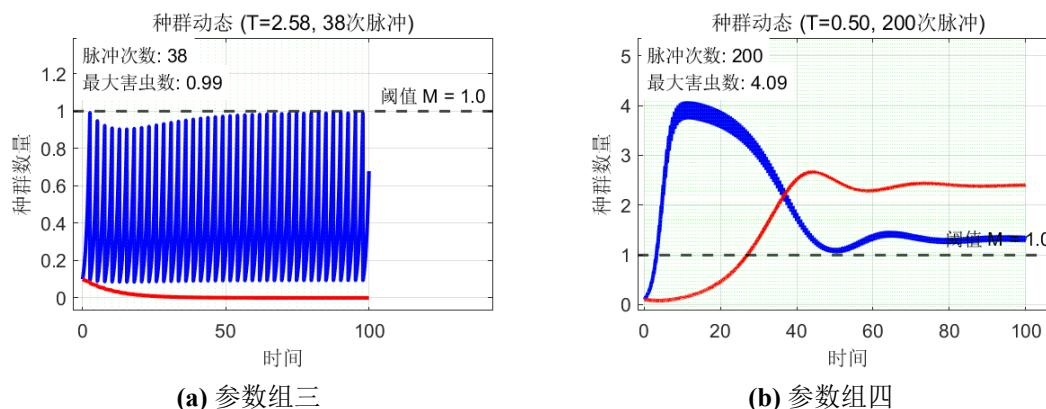


图 6

7 讨论

模型一揭示了捕食系统的内在振荡可能性, 表明即使没有外界干预, 害虫与天敌数量也可能出现周期性波动. 模型二的关键发现是, 连续使用无差别杀虫剂虽可短期压低害虫数量, 但长期来看可能因天敌种群受损更严重而打破生态平衡, 导致害虫在群落中相对比例增加. 这一反直觉结论凸显了单纯依赖化学防治的潜在风险. 模型三则从理论上给出了通过脉冲喷洒实现害虫根除的精确条件, 为精准施药提供了理论阈值.

本文三个模型的递进分析, 从生态学视角串联起了“自然平衡—化学干预—脉冲调控”的完整链条: 无干预系统可能存在内在震荡, 体现了生态系统的弹性与复杂性; 连续施药虽短期见效, 却可能破坏种间平衡, 陷入“农药依赖—天敌衰退—害虫再爆发”的恶性循环; 脉冲施药在理论上可实现根除, 但同样以牺牲天敌为代价. 这些结论与现实中观察到的“农药越打, 虫害越重”“次要害虫上升”“天敌群落简化”等现象高度吻合, 从动力学机制上解释了这些现象背后的数学必然性. 生态学启示在于: 可持续的害虫治理不应追求“零害虫”, 而应致力于“低危害、高韧性”的生态系统构建. 这意味着我们需要:

1. 保护与增强天敌群落: 通过种植蜜源植物、构建生态廊道、提供越冬场所等方式提升天敌栖息地质量;
2. 发展精准化学防治: 基于监测阈值施药、选用选择性农药、采用靶向施药技术;
3. 推动多元策略融合: 结合抗虫品种、耕作制度调整、物理防治、生物农药等手段, 降低对单一化学措施的依赖.

本文研究的优势在于模型具有清晰的生态学背景和数学严谨性. 其创新点主要体现在模型的递进性: 从基础生态模型出发, 逐步纳入连续和脉冲两种典型的实际干预方式, 系统比较了其长期动态差异. 特别是将脉冲微分方程理论应用于害虫管理, 并严格证明了零解全局吸引性的条件, 增强了结论的可靠性.

本研究也存在若干局限. 首先, 模型参数多假设为常数, 未考虑环境随机性、年龄结构或空间异质性的影响. 其次, 模型假设杀虫剂杀死率为固定值或简单函数, 而实际中害

虫和天敌的抗药性演化未被纳入. 最后, 关于“处理时间” T 和消化系数 k 的设定较为理想化. 模型的稳健性依赖于参数估计的准确性, 若参数发生漂移, 平衡点稳定性结论可能改变.

模型结论与实践中观察到的“农药越打, 虫害越重”现象在一定程度上吻合, 解释了其背后可能的天敌削弱机制. 然而, 实际农田系统更为复杂, 可能存在多种天敌、作物补偿作用以及害虫迁移等, 这些因素未被模型涵盖, 可能导致模型预测的根除条件在实际中难以达成或成本过高.

8 总结与展望

本文围绕害虫综合治理问题, 建立了一套基于常微分方程与脉冲微分方程的数学模型体系. 研究从基础害虫-天敌模型入手, 分析了系统的平衡态与稳定性; 进而探讨了连续施药对种群结构的长期影响, 揭示了化学防治可能加剧害虫相对优势的生态悖论; 最后, 构建了脉冲施药模型, 并严格论证了实现害虫根除解全局渐近稳定的条件. 结果表明, 脉冲策略在满足一定周期与效力条件下可实现种群灭绝, 但该策略同样会导致天敌消亡, 提示了过量杀虫剂治虫的生态代价.

未来研究可在以下方面深入: 其一, 可引入随机微分方程或参数时变模型, 以更好地反映自然环境波动和种群适应性进化. 其二, 可将模型扩展为包含多物种(多种害虫与天敌)或空间扩散的模型, 增强其现实解释力. 其三, 在优化模型中, 可综合考虑经济阈值、抗药性发展以及不同防治手段的综合成本, 构建多目标动态优化模型, 以寻求生态与经济均衡的最优管理策略. 最后, 结合具体物种的实地数据进行参数估计与模型校正, 将是推动本研究从理论走向应用的关键步骤.

参考文献

- [1] Lakshmikantham, V., Bainov, D. D., and Simeonov, P. S. (1989). *Theory of Impulsive Differential Equations*. World Scientific, Singapore.
- [2] 陈兰荪, 井竹君. 捕食者-食饵相互作用中微分方程的极限环存在性和唯一性 [J]. 科学通报, 1984(09):11-13.DOI:10.1007/BF02658170.
- [3] 肖燕妮, 周义仓, 唐三一. 生物数学原理 [M]. 西安交通大学出版社, 2012.
- [4] R. Clark Robinson, 韩茂安, 邢业朋. 动力系统导论 [M]. 机械工业出版社, 2007.
- [5] 宋新宇, 郭红建, 师向云编著. 脉冲微分方程理论及其应用 [M]. 科学出版社, 2011.
- [6] 陈兰荪. 数学生态学模型与研究方法 [M]. 科学出版社, 1988.
- [7] Tang S , Xiao Y , Chen L ,et al.Integrated pest management models and their dynamical behaviour[J].Bulletin of Mathematical Biology, 2005, 67(1):115-135.DOI:10.1016/j.bulm.2004.06.005.

- [8] Chen L , Tang S .Modelling and analysis of integrated pest management strategy[J].Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series B (DCDS-B), 2012, 4(3):759-768.DOI:10.3934/dcdsb.2004.4.759.
- [9] Liu B , Zhang Y , Chen L .The dynamical behaviors of a Lotka–Volterra predator–prey model concerning integrated pest management[J].Nonlinear Analysis Real World Applications, 2005, 6(2):227-243.DOI:10.1016/j.nonrwa.2004.08.001.
- [10] Liu B , Chen L , Zhang Y .The dynamics of a prey-dependent consumption model concerning impulsive control strategy[J].Applied Mathematics & Computation, 2005, 169(1):305-320.DOI:10.1016/j.amc.2004.09.053.
- [11] Volterra V .Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together[J].Journal Du Conseil, 1928, 3(1):3-51.DOI:10.1093/icesjms/3.1.3.
- [12] Lotka, Alfred J .UNDAMPED OSCILLATIONS DERIVED FROM THE LAW OF MASS ACTION.[J].Journal of the American Chemical Society, 1920, 42(8):1595-1599.DOI:10.1021/ja01453a010.
- [13] Li X , Bohner M , Wang C K .Impulsive differential equations: Periodic solutions and applications[J].Automatica, 2015, 52(C):173-178.DOI:10.1016/j.automatica.2014.11.009.
- [14] Van Lenteren J C. Integrated pest management in protected crops[J]. Integrated pest management: principles and systems development, 1995.
- [15] Lenteren V J C .Success in biological control of arthropods by augmentation of natural enemies[J].Santiago, 2000(118).DOI:10.1007/978-94-011-4014-0_3.
- [16] Bosch R V D , Stern V M .The integration of chemical and biological control of arthropod pests[J].Annual Review of Entomology, 1962, 7(1):367.DOI:10.1146/annurev.en.07.010162.002055.